

Tipologie di studi empirici

- **Studi quantitativi:** ottengo relazioni numeriche tra variabili
 - Voglio vedere se l'uso di un linguaggio di programmazione migliora la produttività dei programmatori
 - Voglio vedere se la difettosità dei programmi dipende dalla loro complessità ciclomatica media
- **Studi qualitativi:** interpreto un fenomeno analizzando oggetti/partecipanti nel loro contesto naturale
 - e.g. mediante le spiegazioni che ho raccolto da persone intervistate
 - Voglio sapere perché un dato linguaggio di programmazione migliora la produttività
 - Testo naturale
 - Questionari ben progettati
 - Analizzo il class diagram di un sistema software per identificare pattern o stili architetturali

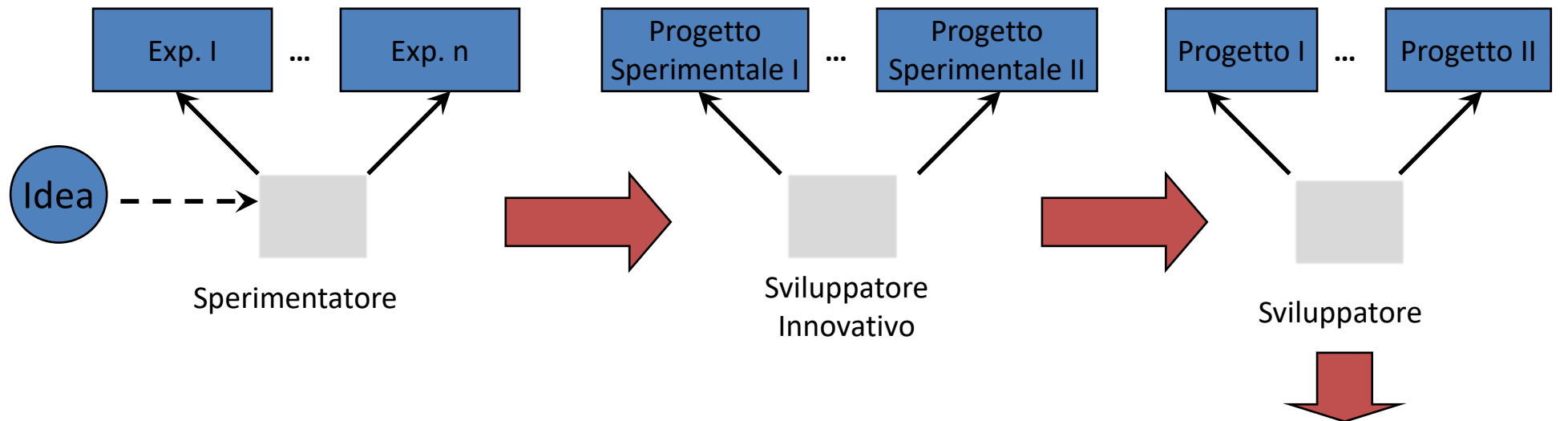
Soggettività

- Sia gli studi qualitativi che quelli quantitativi possono essere condotti in maniera soggettiva o oggettiva
 - Studio quantitativo soggettivo: uso una scala da 1 a 10 per indicare la comprensibilità di un requisito
 - Studio quantitativo oggettivo: conto il numero di failure rilevate da una tecnica di testing
 - Studio qualitativo soggettivo: chiedo agli sviluppatori qual è la loro tecnica di modeling preferita
 - Studio qualitativo oggettivo: analizzo il call graph di un programma identificando le relazioni di chiamata tra moduli
- Tutto dipende dalla realtà in esame...

Dimensione di uno studio empirico

- Esperimento *in vitro* (o in laboratorio)
 - Condizioni controllate
 - Costi ragionevoli, rischi accettabili
 - E.g. valuto l'influenza di un medicinale su un batterio
 - SE: esperimento fatto con studenti per valutare la produttività di un tool
 - Ma la realtà è un'altra cosa
 - Uso l'esperimento in vitro per prepararmi a sperimentare nel mondo reale
- Esperimento *in vivo* (su progetti reali)
 - Condizioni non controllate
 - Ma sviluppatori preparati all'esperimento e ai relativi rischi
 - A volte risultati contrastanti rispetto agli esperimenti *in vitro*
- Mondo reale
 - Costi maggiori, rischi non sempre accettabili
 - Quando siamo confidenti che tutto sia maturo...

Consolidamento di un'idea



E il tutto va replicato tra più sperimentatori e sviluppatori!

- Limiti dell'idea
- Conseguenze derivanti dall'uso dell'idea
- Effetti dell'idea in diverse circostanze
- Rischi

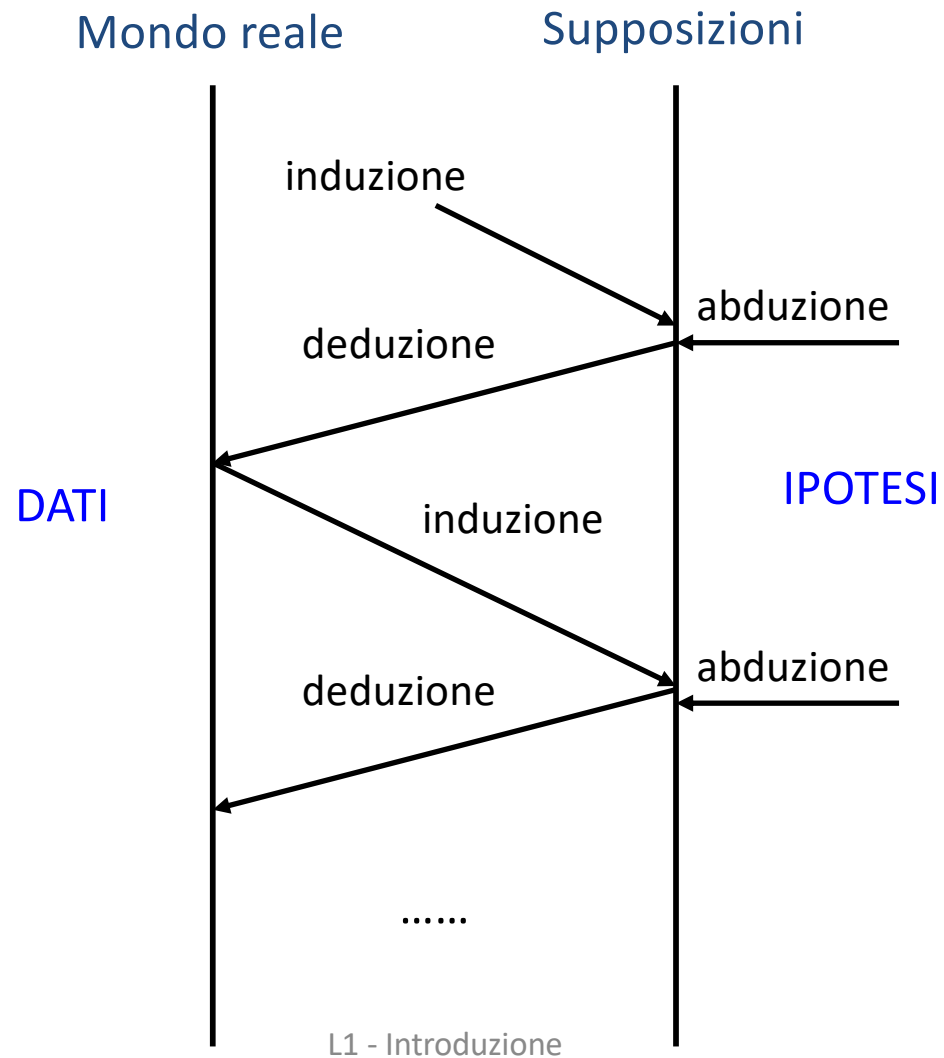
Aspetti sociali della SE

- Altre discipline scientifiche non dipendono da aspetti sociali
 - Se un esperimento fisico lo esegue un esperto o uno alle prime armi, non (dovrebbe) cambiare nulla
- Non è così per la SE
 - La componente umana è parte integrante di molti task relativi alla SE
 - Metodi, tools, approcci sono inevitabilmente influenzati da chi li utilizza
 - Impossibile applicare il modello deterministico proprio della fisica
 - Il risultato dell'esperimento dipende da aspetti sociali
 - Realizzare esperimenti è pertanto più complesso!
 - Ma non una scusa per non sperimentare
- Definire teorie scientifiche richiede tempo e iterazioni
 - La tecnologia cambia continuamente, e spesso l'ingegneria del software non può permetterselo

Il processo di apprendimento

- Giungere ad una ipotesi
 - **Deduzione**: prova che qualcosa deve essere vero
 - **Induzione**: prova che qualcosa funziona
 - **Abduzione**: suggerisce che qualcosa potrebbe essere vero
- Processo:
 - Sviluppare un'ipotesi preliminare mediante deduzione
 - Se i dati non confermano la teoria, usare induzione per raffinare l'ipotesi
 - Dedurre le conseguenze della nuova ipotesi e confrontarle con i dati
 -

Processo di apprendimento



Esempio

- **Ipotesi 1:** un'azienda produttrice di CASE crede (hp) che uno dei tool riduca il tempo di design
 - No data -> occorre eseguire esperimenti
- **Disegno sperimentale 1:** utilizzo un gruppo di sviluppatori:
 - Stimolo la durata del progetto
 - Dopo 1 settimana di corso gli sviluppatori usano il tool per sviluppare il progetto
- **Fatti (data 1):** il design richiede il 50% più del previsto -> l'ipotesi contrasta con i dati
- **Induzione e abduzione:** gli sviluppatori non sono confidenti col tool

Esempio (cont.)

- **Ipotesi 2:** aumentando il training il tempo di design si ridurrà
- **Disegno sperimentale 1:** ad alcuni membri del team di progetto viene fornito ulteriore training
- **Fatti (data 2):**
 - Sviluppatori “trained” impiegano 10% del tempo in meno rispetto a quanto stimato
 - Sviluppatori “non trained” impiegano 25% del tempo in più rispetto a quanto stimato

Guidare la convergenza

- Utilizzare un efficiente design dell'esperimento
 - Un cattivo design dell'esperimento porta a risultati contenenti poche informazioni utili
 - Un cattivo design spesso necessita di complesse analisi dei dati (separare l'influenza della diverse variabili e di effetti indesiderati)
- Analizzare accuratamente i dati prodotti dall'esperimento

Il metodo scientifico

- *“disponiamo di tre mezzi principali: l’osservazione della natura, la riflessione e l’esperimento. L’osservazione raccoglie i fatti, la riflessione li combina e l’esperimento verifica il risultato della combinazione” Diderot, 1753*
- Interazione con la realtà:
 - Osservazioni (passive): i ricercatori percepiscono i fatti dal mondo esterno, senza interferire con esso
 - Nessun controllo sulla realtà
 - Sperimentazioni (attive): i ricercatori “dialogano” con l’oggetto da studiare
 - Porre l’oggetto sotto determinate condizioni e osservarne le reazioni
 - Lo sperimentatore ha un minimo di controllo sulla realtà

Il metodo scientifico (cont.)

- **Speculazioni:** formulare ipotesi relative a ciò che si percepisce dal mondo esterno
 - Diversi livelli di astrazione
 - Descrizione dell'accaduto
 - Formulazione di leggi generali
 - Software engineering: siamo interessati a identificare relazioni tra variabili oggetto nel nostro studio
 - Non semplici relazioni binarie, ma relazioni complesse che spiegano il modo di funzionare di complessi meccanismi di sviluppo software

Il metodo scientifico (cont.)

- Confronto con la realtà:
 - Le speculazioni (teoriche) devono essere confrontate con la realtà
 - Occorre verificare se semplici idee sono confermate (o contraddette) dai fatti
 - **IMPORTANTE: UN ESPERIMENTO NON PROVA NESSUNA TEORIA, PUO' SOLO FALLIRE NEL TENTATIVO DI NEGARLA!!!**
 - The logic of scientific discovery (Popper, 1959)
 - Qualsiasi affermazione fatta in ambito scientifico è vera fin quando non viene contraddetta

Replicare gli esperimenti

- Un'affermazione è scientifica se verificabile
 - “non prendiamo le nostre osservazione abbastanza seriamente, o le accettiamo come osservazioni scientifiche, fino a che non le abbiamo testate e replicate” (Popper, 1960)
- I moderni criteri scientifici impongono che i risultati sperimentali siano riproducibili da altri sperimentatori
 - Un esperimento deve essere documentato in maniera tale da renderlo riproducibile
 - Fusione a freddo: replicandola altri scienziati non riuscirono ad ottenere gli stessi risultati
- Problemi nelle repliche in software engineering:
 - Diversi sviluppatori
 - Diversi sistemi

Conoscenza empirica vs. conoscenza teorica

- Dati empirici sono inutili se non messi in relazione con un modello teorico
 - Esempio:
 - Osservo l'orologio alle 12.00 pm di Domenica e poi ogni dodici ore successivamente
 - Ogni volta che guardo l'orologio è fermo alle 6:00
 - Interpretazioni
 - L'orologio si è fermato alle 6 -> modello matematico: $\eta = \beta_0$, dove η è l'ora indicata dall'orologio e β_0 è una costante = a 6
 - L'orologio compie un giro ogni 12 ore, ma sfortunatamente “guadagna” ogni volta 6 ore: $\eta = (\beta_0 + x)_{\text{mod } 12}$ dove x è il tempo trascorso dalla prima lettura
 - L'orologio è andato molto veloce compiendo in 12 ore diversi (p) giri:
 $\eta = (\beta_0 + px)_{\text{mod } 12}$
 - Le spiegazioni sono innumerevoli

Conoscenza empirica vs. conoscenza teorica

- Lo sperimentatore deve utilizzare le proprie conoscenze del fenomeno per interpretare le osservazioni
- L'esperimento va disegnato in maniera tale che le osservazioni effettuate consentano di spiegare il fenomeno
- Quando esistono diversi design degli esperimenti, occorre valutare le diverse alternative
 - Gli sperimentatori sono interessati a studiare relazioni tra il valor medio di una variabile y_i (es. sforzo di manutenzione) e valori di variabili indipendenti $x_1, x_2, \dots, x_n$ (es. linee di codice, complessità ciclomatica)
 - Avremmo qualcosa del tipo $y_i = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Tipi di studi empirici

- **Survey:** Investigazione effettuata in retrospettiva (post mortem), e.g. quando un tool è stato utilizzato per un periodo di tempo
 - Dati raccolti mediante questionari
- **Case study:** utilizzati per monitorare progetti o attività in corso
 - Dati raccolti per lo scopo specifico dello studio da effettuare
 - Determinare relazioni tra attributi
 - Esempio: costruire un modello di fault analizzando la difettosità di un sistema software dai repository CVS
- **Esperimenti:** effettuati in ambiente di laboratorio, con un alto livello di controllo
 - A diversi partecipanti sono assegnati trattamenti (e.g. task) differenti
 - Obiettivo: manipolare alcune variabili (e.g. l'uso di un tool o di una metodologia) e controllarne altre (e.g. l'abilità degli sviluppatori, il tipo di sistema da sviluppare)
 - Un esperimento dovrebbe controllare ogni possibile variabile. Spesso si parla di *quasi-esperimento* quando non è possibile assegnare i trattamenti ai partecipanti in maniera casuale

Survey

- Condotti quando una particolare tecnica o tool sono già state utilizzate
 - Raccolta di opinioni, ricerche di mercato
 - Esempio: scoprire come un processo di sviluppo ha migliorato l'attenzione degli sviluppatori verso la qualità
 - Utilizzo di questionari per la raccolta di dati
 - Risultati raccolti in maniera tale da essere trattati in maniera quantitativa o qualitativa
 - Caratteristiche dei survey:
 - Survey su campioni non sono condotti per comprendere il campione, ma l'intera popolazione
 - Potremmo analizzare molte variabili, ma a volte meglio limitarci a comprenderne bene un numero limitato
 - Non è necessario un accurato design del survey: posso raccogliere molte variabili e poi studiarne solo alcune

Obiettivi dei survey

- Diverse tipologie di survey
 - **Descrittivi**: determinare la distribuzione di alcuni attributi sulla popolazione (senza capirne le cause)
 - Distribuzione degli skill su una popolazione di sviluppatori
 - **Esplicativi**: cercare di dare spiegazioni su proprietà della popolazione
 - Perché gli sviluppatori preferiscono una tecnica invece di un'altra
 - **Esplorativi**: utilizzati come studi preliminari ad ulteriori studi più approfonditi
 - Questionari semi strutturati
 - Non serve a rispondere alla research question, ma a calibrare opportunamente opportuni studi
 - Prima di fare un esperimento con studenti/programmatori, voglio capire qual è il loro livello di skill

Collezionare dati per un survey

- Questionari: formato elettronico o cartaceo
- Interviste (dal vivo): vantaggi
 - Tempi di risposta più rapidi
 - Minor numero di “non so” “non rispondo”
 - Calibrare il questionario a run-time, chiedere spiegazioni
- Svantaggi delle interviste
 - Costi e tempi

Casi di studio

- Un caso di studio è condotto per investigare un fenomeno in uno specifico lasso di tempo
 - Es. collezionare dati su un progetto in un dato lasso di tempo
 - Nell'ambito del progetto, determinate tecniche possono essere applicate per valutarne le potenzialità
 - Molto utili per valutare l'applicabilità delle tecniche di SE in campo industriale
 - Differenza tra casi di studio e esperimenti:
 - Gli esperimenti campionano sulle variabili manipolate
 - I casi di studio campionano sulle variabili che rappresentano una data situazione
 - Vantaggi: facili da progettare e condurre
 - Risultati: non facilmente generalizzabili
 - Valgono per quel caso di studio (e forse per casi simili) non generalizzabili
 - Se applico una tecnica su un particolare progetto, non posso generalizzare su progetti differenti

Organizzazione dei casi di studio

- Strategia di ricerca comparativa
 - Confrontare i risultati dell'applicazione di un metodo con quelli di un altro
 - Esempio: uso due tecniche di clone detection su un sistema software
- Tecniche di organizzazione
 - Confrontare i risultati di un metodo con un risultato “baseline” esistente
 - Esistono risultati di clone detection noti su un sistema benchmark (e.g. Eclipse), voglio vedere se la mia tecnica va meglio
 - Uso un progetto parallelo come baseline: il progetto **a** usa il metodo vecchio e il progetto **b** il metodo nuovo
 - Progetti con caratteristiche simili
 - Dato un progetto, applico una tecnica su alcuni componenti/workpackage, un altro metodo su altri
 - Simile agli esperimenti, ma...
 - ...i sottoprogetti non sono campionati dalla popolazione

Confounding factors

- Quando si pianificano casi di studio occorre minimizzare l'effetto di confounding factors
 - Un fattore che rende impossibile distinguere l'effetto di due differenti fattori
 - Nei casi di studio non abbiamo gli stessi strumenti di controllo che abbiamo con gli esperimenti
 - Difficile dire se risultati migliori dipendono dall'uso del tool o dalla capacità degli sviluppatori di usare il tool
 - Cosa accade con staff scettico o iper entusiasta?
 - Un caso di studio incorpora fattori che un esperimento non può: dinamismo, complessità, scala, ma...
 - Attenzione:
 - un caso di studio piccolo serve a valutare la tecnica (ma poi la tecnica sarà scalabile?)
 - Un caso di studio più grande comporta altri fattori (e.g. overhead di comunicazione tra le persone)
 - Last but not least: I RICERCATORI NON POSSONO CONTROLLARE UN CASO DI STUDIO

Esperimenti

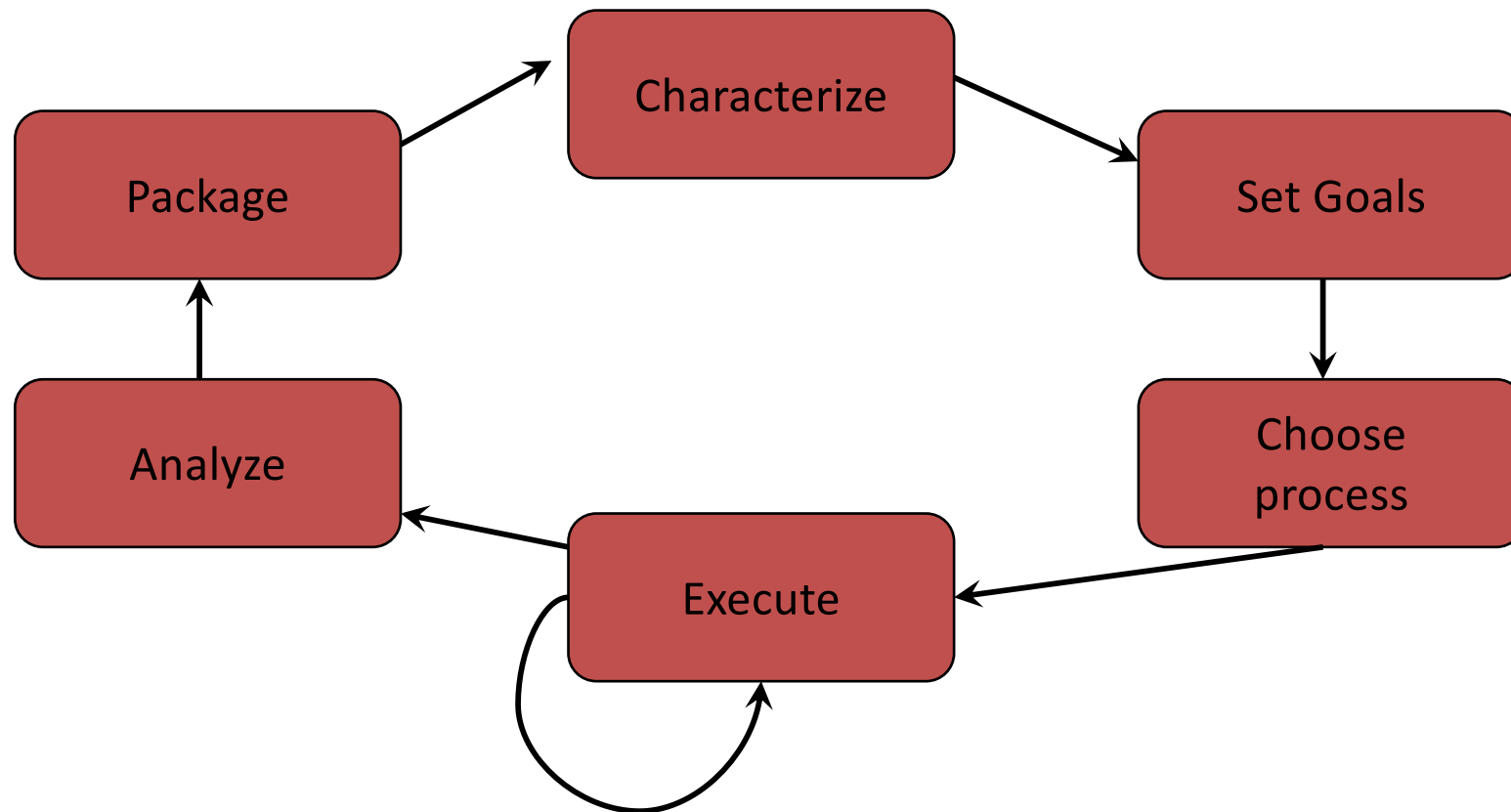
- Eseguiamo esperimenti quando abbiamo bisogno di controllo, e di manipolare l'andamento dello studio, direttamente o indirettamente
- Un esperimento comporta l'applicazione di più “trattamenti” per valutare i risultati
 - Esempi di trattamenti:
 - Uso di metodi formali vs. uso di design informale
 - Uso degli stereotipi UML vs. uso di normali class diagram
- Un esperimento può essere eseguito in una situazione off-line
 - Laboratorio: facile da controllare
- ...oppure in-field
 - Difficile da controllare
- In un esperimento, identifico le variabili e eseguo su di esse un campionamento
 - Data una variabile, ho bisogno di più misure della stessa (i.e. di più punti)
 - Esempio, faccio in modo che una data tecnica sia applicata da più programmatori per poter campionare sugli stessi

Caratteristiche degli esperimenti

- Gli esperimenti possono essere utili per:
 - Confermare teorie
 - Confermare “conventional wisdom” i.e. senso comune
 - Esplorare relazioni esistenti tra diverse variabili
 - Valutare le performance di un modello o metodo
 - Validare una misura
 - Processo sperimentale
 - Definizione
 - Planning
 - Esecuzione
 - Analisi e interpretazione dei dati
 - Presentazione e packaging

Quality Improvement Paradigm (QIP)

(Basili, 1985)



Quality Improvement Paradigm (QIP)

(Basili, 1985)

- **Characterize:** comprendere l'environment in base a modelli e dati disponibili
- **Set goals:** sulla base di quanto disponibile, fissare i goal per migliorare il process/progetto
- **Choose process:** scegliere il processo di improvement, nonché metodi e tool a supporto
- **Execute:** eseguire l'attività sotto studio e utilizzare i dati raccolti come feedback
- **Analyze:** al termine di ogni progetto analizzare i dati e sulla base degli stessi identificare problemi, fornire raccomandazioni per migliorare il progetto
- **Package:** consolidare l'esperienza raccolta in maniera tale di poterla riutilizzare proficuamente in futuro
- Cicli di feedback presenti nel QIP:
 - **Project feedback cycle:** feedback fornito dal progetto durante la fase di esecuzione
 - **Corporate feedback cycle:** utilizzare il feedback fornito dall'organizzazione.

Experience Factory

- Alla base del QIP c'è l'apprendimento continuo
- L'esperienza va "inpacchettata" (**packaged**) in modelli di esperienza (**experience models**) che possano essere facilmente compresi e modificati
- Ogni esperienza dovrebbe essere raccolta in un repository, chiamata **experience base**
- L' **experience factory** è un'organizzazione che si differenzia da quella che porta avanti il progetto
 - Analizza e sintetizza diversi tipi di esperienze
 - Fornisce tali esperienze ai progetti che ne necessitano
- L'experience factory pacchettizza esperienze mediante "*building informal, formal or schematised models and measures of various processes, products and other forms of knowledge via people, documents and automated support*" [Basili, 94]

Experience Factory

